Vremenski diskretni modeli kontinualnih procesa

Kod upravljanja procesima, u većini slučajeva se radi o tome da su ulazi, promjenljive stanja kao i mjerenja neprekidne (kontinualne) funkcije vremena. Stoga, imajući u vidu digitalnu realizaciju upravljanja, s ciljem olakšanja analize i sinteze, potrebno je izvesti odgovarajuće vremenski diskretne modele za unaprijed poznate kontiunalne modele dinamike procesa. Ako je poznat kontinualni objekat upravljanja dat jednačinama stanja i izlaza (matematički model u prostoru stanja koji opisuje kontinualni objekat upravljanja)

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

za slučaj kada je ulazni signal dat sa $u(t) = u(kT), kT \leq t \leq kT + T$, odgovarajući vremenski diskretan oblik dat je sa:

$$\begin{matrix} x(k+1) = Ex(k) + Fu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{matrix} \left\{ pri\ čemu\ je \begin{matrix} E = \Phi(T) = e^{AT} \\ F = \int_0^T e^{At} B dt \end{matrix} \right.$$

Može se uočiti da stanje sistema u $(k+1)$-om trenutku odabiranja predstavlja linearnu kombinaciju stanja u k-tom trenutku i upravljanja za vrijeme k-te periode odabiranja (tj. $u(kT)$). Koristeći vremenski diskretan model sistema, stanje x_k u nekom trenutku kT nakon trenutka nT u kome je stanje bilo jednako $x_n = x(nT)$ može se odrediti na bazi rekurzivnog izračunavanja

$$x_{n+2} = Ex_{n+1} + Fu_{n+1} = E^2 x_n + EFu_n + Fu_{n+1}$$
$$\vdots$$
$$x_k = E^{k-n} x_n + \sum_{l=n}^{k-1} E^{k-1-l} F u_l$$

Dakle, stanje u nekom budućem trenutku $t = kT$ zavisi od vrijednosti tog stanja u početnom trenutku $t = nT$ $(n < k)$ i od niza vrijednosti ulaza $[u(nT), u(nT+T), .., u(kT-T)]$. Proizvod

$$E^{k-n-1} F$$

Predstavlja jedinični impulsni odziv stanja u trenutku $t = kT$ za impuls u trenutku $t = nT$ i trajanja do $t = nT + T$.

Vremenski diskretni modeli za sisteme sa transportnim kašnjenjem

Za razliku od kontinualnih sistema sa transportnim kašnjenjem za koje su modeli u prostoru stanja neograničenih dimenzija, odgovarajući diskretni modeli imaju konačan broj promjeniljivih stanja. Pretpostavim da je model kontinualnog sistema sa transportnim kašnjenjem dat je sa:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t-\tau)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t-\tau)$$

Potrebno je obratiti pažnju da transportno kašnjenje označeno sa τ može biti manje ili veće od jedne periode odabiranja T. Ako usvojimo da je dato stanje sistema $x(kT)$ u trenutku $t = kT$ imamo sljedeće:

a. $\tau < T$ *transportno kašnjenje je manje od jedne periode odabiranja*

$$x(kT+T) = e^{AT}x(k) + \int_{kT}^{kT+T} e^{A(kT+T-t)}\, Bu(t-\tau)dt$$

Ako se $u(t)$ dobija na izlazu kola zadrške nultog reda (tj. $u(t) = u(kT), kT \le t \le kT+T$), tada je i zakašnjeni izlaz ovog kola po dijelovima konstantne vrijednosti, te se integral može podijeliti na dva dijela:

$$\begin{aligned} x(kT+T) &= e^{AT}x(k) + \int_{kT}^{kT+T} e^{A(kT+T-t)}\, Bu(t-\tau)dt \\ &= e^{AT}x(k) + \int_{kT}^{kT+\tau} e^{A(kT+T-t)}\, Bu(kT-T)dt \\ &+ \int_{kT+\tau}^{kT+T} e^{A(kT+T-t)}\, Bu(kT)dt = e^{AT}x(k) + F_0u(kT) + F_1u(kT-T) \end{aligned}$$

gdje je

$$F_0 = \int_0^{T-\tau} e^{At}\, Bdt \qquad F_1 = e^{A(T-\tau)} \int_0^{\tau} e^{At}\, Bdt$$

Na osnovu dobijenog rezultata možemo pisati vremenski diskretan model sistema sa transportnim kašnjenjem koje je manje od jedne periode odabiranja u obliku

$$x(kT+T) = Ex(kT) + F_0u(kT) + F_1u(kT-T)$$

b. $\tau > T$ transportno kašnjenje je veće od jedne periode odabiranja

Transportno kašnjenje koje je veće od jedne periode odabiranja može se predstaviti sa:

$$\tau = (d-1)T + \tau', \quad 0 \le \tau' \le T \qquad d\ je\ cjelobrojna\ vrijednost$$

U tom slučaju dobija se sljedeći vremenski diskretan model

$$x(kT+T) = Ex(kT) + F_0 u(kT - d\cdot T + T) + F_1 u(kT - d\cdot T)$$

gdje je

$$F_0 = \int_0^{T-\tau'} e^{At}\, Bdt \qquad F_1 = e^{A(T-\tau')} \int_0^{\tau'} e^{At}\, Bdt$$

Zadatak 1.

Odrediti vremenski diskretan model ako je model kontinualnog sistema dat sa

$$\boldsymbol{\dot{x}(t) = \alpha x(t) + \beta u(t)}$$

Odgovarajući vremenski diskretan oblik u opštem slučaju dat je sa:

$$\begin{matrix} x(k+1) = Ex(k) + Fu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{matrix} \left\{ pri\ čemu\ je \begin{matrix} E = \Phi(T) = e^{AT} \\ F = \int_0^T e^{At}\, Bdt \end{matrix} \right.$$

Na osnovu definicionih obrazaca dobijamo sljedeće:

$$E = e^{\alpha T}$$

$$F = \int_0^T e^{\alpha t}\, \beta dt = \frac{\beta}{\alpha}(e^{\alpha T} - 1)$$

Uvrštavanjem dobijenih izraza u opšti obrazac dobijamo odgovarajući vremenski diskretan model:

$$x(k+1) = e^{\alpha T} x(k) + \frac{\beta}{\alpha}(e^{\alpha T} - 1)u(k)$$

Zadatak 2.

Objekat upravljanja predstavljen je kontinualnim modelom u prostoru stanja

$$\boldsymbol{\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} u(t) = Ax(t) + Bu(t)}$$

$$\boldsymbol{y(t) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) = Cx(t)}$$

Odrediti diskretni model sistema ako se za period odabiranja usvoji $\boldsymbol{T = \ln 2 = 0.693[s]}$.

Za rješavanje ovog zadatka korisno je podsjetiti se kako se izračunava fundametalna matrica $\Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$. Koristeći navedenu formulu možemo pisati:

$$E(T) = e^{AT} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}_{za\ t=T} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(s \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right)^{-1}\right\}_{za\ t=T}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right)^{-1}\right\}_{za\ t=T} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ 0 & s-2 \end{bmatrix}\right)^{-1}\right\}_{za\ t=T}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\det\left(\begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ 0 & s-2 \end{bmatrix}\right)} Adj\left(\begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ 0 & s-2 \end{bmatrix}\right)\right\}_{za\ t=T}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)(s-2)}\begin{bmatrix} s-2 & 0 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}\right\}_{za\ t=T}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-2} \end{bmatrix}\right\}_{za\ t=T} = \begin{bmatrix} e^{t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}_{za\ t=T} = \begin{bmatrix} e^{T} & 0 \\ 0 & e^{2T} \end{bmatrix}$$

Uvrštavanjem vrijednosti $T = 0.693$, date u postavci zadatka dobijamo

$$E(T) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Dalje, izračuvanje matrice $F(T)$ svodi se na računanje određenog integrala koristeći prethodno dobijeni rezultat za $E(T)$, kako slijedi

$$F(T) = \int_0^T e^{At} B dt = \int_0^T \begin{bmatrix} e^{t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix} B dt = \begin{bmatrix} e^{t}|_0^T & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}e^{2t}|_0^T \end{bmatrix} \cdot B$$

$$= \begin{bmatrix} e^{T} - e^{0} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(e^{2T} - e^{2\cdot 0}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{T} - 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(e^{2T} - 1) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{T} - 1 & e^{T} - 1 \\ 2(e^{2T} - 1) & 3(e^{2T} - 1) \end{bmatrix}$$

Uvrštavanjem vrijednosti $T = 0.693$, date u postavci zadatka dobijamo

$$F(T) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Na kraju, uvrštavanjem dobijenih rezultata dobijamo diskretni model sistema u obliku:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} u(k) = Ex(k) + Fu(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(k) = Cx(k)$$

Zadatak 3.

Objekat upravljanja predstavljen je kontinualnim modelom u prostoru stanja

$$\dot{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{t}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ -\mathbf{0.5} & -\mathbf{1.5} \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}) + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} \boldsymbol{u}(\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{t})$$

$$\boldsymbol{y}(\boldsymbol{t}) = [\mathbf{2} \quad \mathbf{1}]\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})$$

Odrediti diskretni model sistema ako se za period odabiranja usvoji $\boldsymbol{T = 0.5[s]}$.

Koristeći postupak kao u prethodnom zadatku imamo

$$E(T) = e^{AT} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}_{za\ t=T} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(s \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.5 & -1.5 \end{bmatrix}\right)^{-1}\right\}_{za\ t=T}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.5 & -1.5 \end{bmatrix}\right)^{-1}\right\}_{za\ t=T} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\begin{bmatrix} s & -1 \\ 0.5 & s+1.5 \end{bmatrix}\right)^{-1}\right\}_{za\ t=T}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\det\left(\begin{bmatrix} s & -1 \\ 0.5 & s+1.5 \end{bmatrix}\right)} Adj\left(\begin{bmatrix} s & -1 \\ 0.5 & s+1.5 \end{bmatrix}\right)\right\}_{za\ t=T}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1.5s + 0.5}\begin{bmatrix} s+1.5 & 1 \\ -0.5 & s \end{bmatrix}\right\}_{za\ t=T}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \dfrac{s+1.5}{(s+1)(s+0.5)} & \dfrac{1}{(s+1)(s+0.5)} \\ \dfrac{-0.5}{(s+1)(s+0.5)} & \dfrac{s}{(s+1)(s+0.5)} \end{bmatrix}\right\}_{za\ t=T}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \dfrac{-1}{(s+1)} + \dfrac{2}{(s+0.5)} & \dfrac{-2}{(s+1)} + \dfrac{2}{(s+0.5)} \\ \dfrac{1}{(s+1)} - \dfrac{1}{(s+0.5)} & \dfrac{2}{(s+1)} - \dfrac{1}{(s+0.5)} \end{bmatrix}\right\}_{za\ t=T}$$

Koristeći tablice inverzne Laplasove transformacije dobijamo sljedeće:

$$E(T) = e^{AT} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}_{za\ t=T} = \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-0.5t} & -2e^{-t} + 2e^{-0.5t} \\ e^{-t} - e^{-0.5t} & 2e^{-t} - e^{-0.5t} \end{bmatrix}_{za\ t=T}$$

$$= \begin{bmatrix} -e^{-T} + 2e^{-0.5T} & -2e^{-T} + 2e^{-0.5T} \\ e^{-T} - e^{-0.5T} & 2e^{-T} - e^{-0.5T} \end{bmatrix}$$

Uvrštavanjem vrijednosti $T = 0.5$, date u postavci zadatka dobijamo

$$E(T) = \begin{bmatrix} 0.9511 & 0.3445 \\ -0.1723 & 0.4343 \end{bmatrix}$$

Dalje, izračuvanje matrice $F(T)$ svodi se na računanje određenog integrala koristeći prethodno dobijeni rezultat za $E(T)$, kako slijedi

$$F(T) = \int_0^T e^{At} B dt = \int_0^T \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-0.5t} & -2e^{-t} + 2e^{-0.5t} \\ e^{-t} - e^{-0.5t} & 2e^{-t} - e^{-0.5t} \end{bmatrix} B dt$$

$$= \int_0^T \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-0.5t} & -2e^{-t} + 2e^{-0.5t} \\ e^{-t} - e^{-0.5t} & 2e^{-t} - e^{-0.5t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} dt$$

$$= \int_0^T \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-0.5t} \\ 2e^{-t} - e^{-0.5t} \end{bmatrix} dt = \begin{bmatrix} (2e^{-t} - 4e^{-0.5t})|_0^T \\ (-2e^{-t} + 2e^{-0.5t})|_0^T \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2e^{-T} - 4e^{-0.5T} + 2 \\ -2e^{-T} + 2e^{-0.5T} \end{bmatrix}$$

Uvrštavanjem vrijednosti $T = 0.5$, date u postavci zadatka dobijamo

$$F(T) = \begin{bmatrix} 0.0979 \\ 0.3445 \end{bmatrix}$$

Na kraju, uvrštavanjem dobijenih rezultata dobijamo diskretni model sistema u obliku:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.9511 & 0.3445 \\ -0.1723 & 0.4343 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.0979 \\ 0.3445 \end{bmatrix} u(k) = Ex(k) + Fu(k)$$

$$y(k) = [2 \quad 1] x(k) = Cx(k)$$

Zadatak 4.
Odrediti vremenski diskretan model ako je model kontinualnog sistema dat sa
$\boldsymbol{\dot{x}(t) = \alpha x(t) + \beta u(t - \tau)}$**.**
Transportno kašnjenje sistema je manje od jedne periode odabiranja $\boldsymbol{\tau < T}$**.**

S obzirom da se radi o modelu kontinualnog sistema sa kašnjenjem, a da je pri tom kašnjenje manje od jedne periode odmjeravanja, možemo napisati odgovarajući vremenski diskretan oblik u opštem slučaju kao:

$$x(kT + T) = Ex(kT) + F_0 u(kT) + F_1 u(kT - T)$$

Na osnovu definicionih obrazaca dobijamo sljedeće:

$$E = e^{\alpha T}; \;\; \alpha = \frac{1}{T} \ln E;$$

$$F_0 = \int_0^{T-\tau} e^{\alpha t} \beta dt = \frac{\beta}{\alpha} (e^{\alpha(T-\tau)} - 1);$$

$$F_1 = e^{\alpha(T-\tau)} \int_0^{\tau} e^{\alpha t} \beta dt = \frac{\beta}{\alpha} (e^{\alpha T} - e^{\alpha(T-\tau)});$$

Uvrštavanjem dobijenih izraza u opšti obrazac dobijamo odgovarajući vremenski diskretan model:

$$x(kT + T) = e^{\alpha T} x(kT) + \frac{\beta}{\alpha} (e^{\alpha(T-\tau)} - 1) u(kT) + \frac{\beta}{\alpha} (e^{\alpha T} - e^{\alpha(T-\tau)}) u(kT - T)$$

Zadatak 5.
Odrediti vremenski diskretan model ako je model kontinualnog sistema dat sa
$\dot{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{t}) = -\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}) + \boldsymbol{u}(\boldsymbol{t} - \mathbf{2.6})$
Usvojiti da je perioda odabiranja $\boldsymbol{T} = \mathbf{1}[\boldsymbol{s}]$.

U postavci ovog zadatka može se uočiti da je dat model kontinualnog sistema čije kašnjenje je veće od perioda odabiranja. Stoga možemo napisati odgovarajući vremenski diskretan oblik u opštem slučaju kao:

$$x(kT + T) = Ex(kT) + F_0 u(kT - d \cdot T + T) + F_1 u(kT - d \cdot T)$$

S obzirom da su sve vrijednosti poznate možemo izračunati matricu E na sljedeći način:

$$E = e^{-T} = e^{-1} = 0.36789;$$

Dalje, na osnovu definicionog obrasca u slučaju da je kašnjenje veće od perioda odabiranja imamo:

$$\tau = (d - 1)T + \tau'$$

Iz postavke zadatka vidi se da transportno kašnjenje iznosi $\tau = 2.6$.

Stoga, uvrštavanjem zadatih vrijednosti određujemo parametre koji su potrebni za izračunavanje matrica F_0 i F_1. Najprije treba imati u vidu da je parametar d cjelobrojna vrijednost i predstavlja cjelobrojan umnožak perioda odmjeravanja. S obzirom da je perioda odabiranja definisana kao $T = 1[s]$, to znači da se prethodni izraz za transporno kašnjenje može napisati na sljedeći način:

$$\tau = 2T + 0.6 = 2 \cdot 1 + 0.6 = 2.6$$

Iz datog pojašnjenja može se uočiti da vrijede sljedeće jednakosti

$$(d - 1)T = 2T \;\rightarrow\; (d - 1) = 2 \rightarrow\; \boldsymbol{d} = \mathbf{3}, \text{ i}$$

$$\boldsymbol{\tau}' = \mathbf{0.6}$$

Dalje možemo računati potrebne matrice uvrštavanjem dobijenih parametara u definicione izraze kao:

$$F_0 = \int_0^{T-\tau'} e^{At} B dt = \int_0^{1-0.6} e^{(-1)\cdot t}\, dt = \int_0^{0.4} e^{-t}\, dt$$
$$= -e^{-t}\big|_0^{0.4} = -e^{-0.4} + e^0 = 1 - e^{-0.4} = 0.3297$$

$$F_1 = e^{A(T-\tau')} \int_0^{\tau'} e^{At} B dt = e^{-1\cdot(1-0.6)} \int_0^{0.6} e^{-t}\, dt = e^{-0.4} \int_0^{0.6} e^{-t}\, dt$$
$$= e^{-0.4}(-e^{-t}\big|_0^{0.6}) = e^{-0.4}(-e^{-0.6} + e^0) = e^{-0.4}(1 - e^{-0.6}) = 0.302$$

Uvrštavanjem dobijenih izraza u opšti obrazac dobijamo odgovarajući vremenski diskretan model:

$$x(k \cdot 1 + 1) = Ex(k \cdot 1) + F_0 u(k \cdot 1 - 3 \cdot 1 + 1) + F_1 u(k \cdot 1 - 3 \cdot 1)$$

$$x(k+1) = 0.36789x(k) + 0.3297u(k-2) + 0.302u(k-3)$$

Funkcija diskretnog prenosa

Ako imamo vremenski diskretan model nekog sistema dat sa

$$\begin{matrix} x(kT+T) = Ex(kT) + Fu(kT) \\ y(kT) = Cx(kT) + Du(kT) \end{matrix}, x(0) = x_0,$$

tada primjenom Z transformacije dobijamo

$$zX(z) - zx_0 = EX(z) + FU(z)$$

Rješenje za kompleksni vektor stanja $X(z)$ se na osnovu prethodne jednačine dobije u obliku

$$X(z) = (zI - E)^{-1}FU(z) + (zI - E)^{-1}zx_0$$

Dalje, ako Z transformaciju primijenimo na jednačinu izlaza sistema koristeći prethodni rezultat dobijamo

$$Y(z) = (C(zI - E)^{-1}F + D)U(z) + C(zI - E)^{-1}zx_0$$

Ako pretpostavimo da su početni uslovi jednaki nuli (tj. početno stanje je $x_0 = 0$) odnos između ulaza i izlaza dat je sa

$$Y(z) = G(z)U(z)$$

gdje je funkcija diskretnog prenosa sistema $G(z)$ određena sa

$$G(z) = C(zI - E)^{-1}F + D \tag{1}$$

Jednačina izlaza koju smo dobili može se iskoristiti za izračunavanje odziva na izlazu u vremenski diskretnim tačkama pomoću inverzne Z transformacije definisane sa

$$y(kT) = \frac{1}{2\pi j}\oint_c Y(z)z^{k-1}\,dz$$

gdje kontura integracije obuhvata sve singularitete od $Y(z)$.

U slučaju da je u jednačini izlaza $D = 0$, tada je jedinični impulsni odziv na izlazu dat sa

$$g(kT) = \begin{cases} CE^{k-1}F, k \geq 1 \\ 0, k < 1 \end{cases} \tag{2}$$

te je njegova Z trasformacija

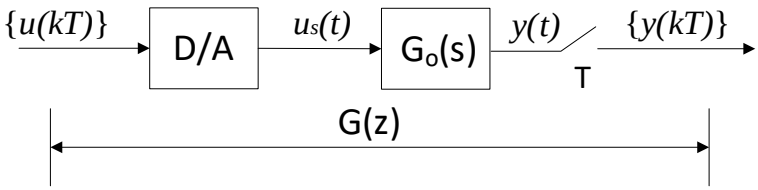
$$G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k}g(kT) = 0 + z^{-1}\,CE^0F + z^{-2}CEF + \cdots = z^{-1}C(I + z^{-1}E + z^{-2}E^2 + \cdots)F$$
$$= z^{-1}C(I - z^{-1}E)^{-1}F = C(zI - E)^{-1}F$$

Drugim riječima, funkcija diskretnog prenosa je jednaka Z transformaciji jediničnog impulsnog odziva sistema.

Kada se radi o sistemu sa jednim ulazom i jednim izlazom $G(z)$ je racionalna funkcija kompleksne promjenljive z. Stoga funkciju prenosa linearnog vremenski invarijantnog diskretnog sistema možemo napisati i kao količnik Z transformacija izlaznog i ulaznog diskretnog signala za nulte početne uslove kao

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^{n} a_i z^{-i}} = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})}$$

Izračunavanje funkcije diskretnog prenosa za kontinualan sistem na čijem ulazu je vezano kolo zadrške nultog reda, prikazan na slici Sl.1, vrši se na sljedeći način:

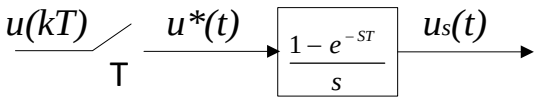


Sl.1 Model kontinulanog sistema $G_o(s)$ u kaskadi sa kolom zadrške nultog reda

Kao što je poznato, D/A konvertor predstavlja kolo zadrške nultog reda čija funkcija prenosa je data sa:

$$G_{KZ0}(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$$

a model kola zadrške nultog reda prikazan je na slici Sl.2.



Sl.2 Model kola zadrške nultog reda

Na slici Sl.2 može se primijetiti da se na ulazu kola zadrške nultog reda nalazi povorka dirakovih impulsa

$$u^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(kT)\delta(t - kT)$$

koju *idealni odabirač* generiše na bazi vremenski diskretnih vrijednosti $u(kT)$, dok se na izlazu dobija stepenasta aproksimacija $u_s(t)$.

Uzimajući u obzir model sa slike Sl.1 Laplasova transformacija izlaza $y(t)$ se dobija na osnovu funkcije prenosa kaskadno vezanog kola zadrške i sistema sa funkcijom prenosa $G_o(s)$, prema

$$Y(s) = G_{KZ0}(s)G_o(s)U^*(s)$$

Dalje, primjenom inverzne Laplasove transformacije na prethodni rezultat a zatim diskretizacijom u vremenu sa periodom T dobijamo vremenski niz $y(kT)$. Kao što je već napomenuto odnos Z

transformacija niza na izlazu i Z transformacija niza na ulazu, pri nultim početnim uslovima, određen je funkcijom diskretnog prenosa

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

Kada su u pitanju vremenski diskretni sistemi, često nas zanimaju koje su to vremenski diskretne vijednosti $y(kT)$ nekog kontinualnog signala $y(t)$, što možemo objasniti ako zamislimo idelani odabirač koji generiše povorku Dirakovih impulsa sa površinama jednakim odgovarajućim vrijednostima kontinualnog signala nakon svakih $T[s]$. Ako posmatramo sistem sa slike Sl.1, Laplasovu transformaciju (kompleksni lik) ove povorke možemo (za nulte početne uslove) predstaviti sa

$$Y^*(s) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} Y(s + jn\omega_s)$$

Na osnovu izraza za Laplasovu transformaciju izlaza, te osobina kompleksnog lika povorke odbiraka[1] možemo napisati

$$Y^*(s) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} G(s + jn\omega_s)\cdot U^*(s + jn\omega_s) = U^*(s)\left[\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} G(s + jn\omega_s)\right]$$

$$Y^*(s) = U^*(s)\cdot G^*(s)$$

gdje je sa $G(s)$ predstavljena funkcija prenosa kola zadrške nultog reda i sistema sa funkcijom prenosa $G_o(s)$ kao u nastavku

$$G(s) = G_{KZ0}(s)G_o(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s}G_o(s)$$

Dobijena relacija predstavlja i osnovnu teoremu algebre funkcije diskretnog prenosa, koja će biti razmatrana u nastavku.

Primjenom Z transformacije za jednačinu izlaza dobijamo

$$Y^*(s) = U^*(s)\cdot G^*(s) \xRightarrow[smjena\ s=\frac{1}{T}\ln z]{} Y(z) = U(z)\cdot G(z) \qquad (3)$$

gdje odnos $\frac{Y^*(s)}{U^*(s)}$, odnosno $\frac{Y(z)}{U(z)}$ pri svim početnim uslovima jednakim nuli definiše funkciju diskretnog prenosa.

Zadatak 1 (Ponavljanje gradiva).
Data je diferencna jednačina stanja $\boldsymbol{x(k+1) = Ex(k) + Fu(k)}$. Odrediti Z transformaciju rješenja i rješenje $\boldsymbol{x(k)}$ ako je ulaz jedinična odskočna funkcija i ako je poznato

[1] Pogledati materijale sa predavanja i knjigu (polavlje 3.7 Osobine kompleksnog lika povorke odbiraka)

$$\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{-0.16} & \mathbf{-1} \end{bmatrix};\ \boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix};\ \boldsymbol{x}(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{-1} \end{bmatrix}$$

Z transformacija rješenja podrazumijeva da se na zadatu diferencnu jednačinu primijeni Z transformacija, koristeći već poznate osobine Z transformacija.

$$x(k+1) = Ex(k) + Fu(k)/\mathbf{Z}$$

$$Z\{x(k+1)\} = zX(z) - zx(0)$$

$$Z\{x(k)\} = X(z)$$

$$Z\{u(k)\} = U(z)$$

Za dobijene rezultate imamo

$$zX(z) - zx(0) = E \cdot X(z) + F \cdot U(z)$$

Prateći prethodno opisanu proceduru dobijamo

$$X(z) = (zI - E)^{-1}\big(zx(0) + F \cdot U(z)\big)$$

S obzirom da je ulaz jedinična odskočna funkcija poznata je i njena Z transformacija

$$U(z) = \frac{z}{z-1}$$

Nakon uvrštavanja zadatih matrica i izračunavanja dobijamo Z transformaciju rješenja:

$$X(z) = \begin{bmatrix} \dfrac{z^3 + 2z}{(z+0.8)(z+0.2)(z-1)} \\ \dfrac{-z^3 + 1.84z^2}{(z+0.8)(z+0.2)(z-1)} \end{bmatrix}$$

Koristeći metode iz prethodih vježbi rješenje inverzne Z transformacije koje predstavlja rješenje $x(k)$ dobijamo kao

$$x(k) = \begin{bmatrix} a \cdot (-0.8)^k - b \cdot (-0.2)^k + c \\ a \cdot (-0.8)^{k+1} - b \cdot (-0.2)^{k+1} + d \end{bmatrix} \begin{matrix} a = 2.44 \\ b = 2.83 \\ c = 1.39 \\ d = 0.29 \end{matrix}$$

Zadatak 2.

Objekat upravljanja opisan je diskretnim modelom u prostoru stanja

$$\boldsymbol{x}(\boldsymbol{k}+\mathbf{1}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{-2} & \mathbf{3} \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(\boldsymbol{k}) + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} \boldsymbol{u}(\boldsymbol{k}) = \boldsymbol{E}\boldsymbol{x}(\boldsymbol{k}) + \boldsymbol{F}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{k})$$

$$\boldsymbol{y}(\boldsymbol{k}) = [\mathbf{0} \quad \mathbf{1}]\boldsymbol{x}(\boldsymbol{k}) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(\boldsymbol{k})$$

pri čemu je $\boldsymbol{x}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \boldsymbol{u}(\boldsymbol{k}) = \mathbf{1}, \boldsymbol{k} \geq \mathbf{0}$.

Odrediti funkciju diskretnog prenosa objekta kao i vrijednosti odbiraka izlaza $\boldsymbol{y}(\boldsymbol{k})$.

Određivanje funkcije diskretnog prenosa svodi se na primjenu Z transformacije na diskretni model dat diferencnim jednačinama. Usvajajući komentare iz prethodnih zadataka i vodeći računa da su zadati nulti početni uslovi dobijamo:

$$x(k+1) = Ex(k) + Fu(k)/\mathbf{Z}$$

$$zX(z) = E \cdot X(z) + F \cdot U(z)$$

$$X(z) = (zI - E)^{-1}\big(F \cdot U(z)\big)$$

$$Y(z) = C \cdot X(z) = C \cdot (zI - E)^{-1}\big(F \cdot U(z)\big)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C \cdot (zI - E)^{-1} \cdot F$$

$$G(z) = [0 \quad 1] \cdot \left(\begin{bmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}\right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [0 \quad 1] \cdot \left(\begin{bmatrix} z & -1 \\ 2 & z-3 \end{bmatrix}\right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$G(z) = [0 \quad 1] \cdot \left(\frac{1}{z^2 - 3z + 2}\begin{bmatrix} z-3 & 1 \\ -2 & z \end{bmatrix}\right) \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}$$

Uzimajući u obzir da $u(k) = 1, k \geq 0$ odgovara jediničnoj odskočnoj funkciji, konačni izrazi za Z transformacije funkcije diskretnog prenosa i Z transformacije ulaza date su sa:

$$G(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}, U(z) = \frac{z}{z-1}$$

U drugom dijelu zadatka potrebno je da se odrede vrijednosti odbiraka izlaza $y(k)$, što znači da je potrebno da odredimo inverznu Z transformaciju izlaza sistema. Iz zadatog modela i dobijenog rezultata za funkciju diskretnog prenosa, za Z transformaciju izlaza možemo pisati

$$Y(z) = G(z)U(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}\frac{z}{z-1} = \frac{z^2}{(z-1)^2(z-2)}$$

S obzirom na dobijeni rezultat za određivanje inverzne Z transformacije pogodno je koristiti metod razvoja u parcijalne razlomke, kao što slijedi:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{(z-1)^2} + \frac{B}{(z-1)} + \frac{C}{(z-2)} = -\frac{1}{(z-1)^2} - \frac{2}{(z-1)} + \frac{2}{(z-2)}$$

$$Y(z) = -\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{2z}{(z-1)} + \frac{2z}{(z-2)}$$

Inverzne Z transformacije svakog od sabiraka mogu se odrediti koristeći tablice inverzne Z transformacije, na osnovu kojih se dobija sljedeći rezultat.

$$y(k) = Z^{-1}\{Y(z)\} = -k - 2 + 2^{k+1}, k \geq 0$$

U postavci zadatka naglašeno je da je potrebno odrediti vrijednosti odbiraka izlaza $y(k)$, te se za prvih nekoliko vrijednosti odbiraka izlaza dobijaju sljedeći rezultati

$$x(1) = Ex(0) + Fu(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$y(1) = Cx(1) = [0 \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \boldsymbol{y(1) = 1}$$

Može se uočiti da je za izračunavanje vrijednosti odbiraka neophodno prvo odrediti vijednost stanja u datom trenutku odabiranja, koji figuriše u jednačini izlaza i na osnovu koga se izračunava vrijednost izlaza. Dalje imamo

$$x(2) = Ex(1) + Fu(1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix};$$

$$y(2) = Cx(2) = [0 \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \rightarrow \boldsymbol{y(2) = 4}$$

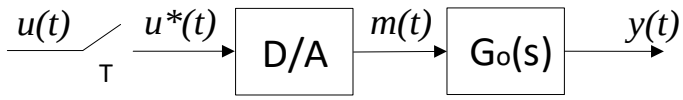
$$x(3) = Ex(2) + Fu(2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix};$$

$$y(3) = Cx(3) = [0 \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix} \rightarrow \boldsymbol{y(3) = 11}$$

$$\vdots$$

Zadatak 3.

Strukturni blok dijagram dinamičkog sistema sa jednim ulazom i jednim izlazom prikazan je na slici Sl.3.1.



Sl.3.1 Blok dijagram dinamičkog sistema

Objekat upravljanja predstavljen je kontinualnim modelom u prostoru stanja

$$\dot{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{t}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ -\mathbf{0.5} & -\mathbf{1.5} \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}) + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} \boldsymbol{u}(\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{Ax}(\boldsymbol{t}) + \boldsymbol{Bu}(\boldsymbol{t})$$

$$\boldsymbol{y}(\boldsymbol{t}) = [\mathbf{2} \quad \mathbf{1}]\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{Cx}(\boldsymbol{t})$$

Odrediti funkciju diskretnog prenosa i jedinični impulsni odziv na izlazu koristeći relacije (1) i (2). Usvojena je perioda odabiranja $\boldsymbol{T = 0.5[s]}$.

Ovaj zadatak demonstrira primjenu definisanih relacija koje mogu biti vrlo korisne za izračunavanje funkcije diskretnog prenosa i jediničnog impulnog odziva. Da bi se iskoristile relacije (1) i (2), potrebno je prvo odrediti diskretni model sistema, što će biti urađeno na dva načina. Može se uočiti da je sistem predstavljen kaskadnom vezom D/A konvertora (kola zadrške nultog reda) i procesa. Funkciju prenosa procesa bez kola zadrške nultog reda moguće je odrediti na sljedeći način

$$G_o(s) = \frac{Y(s)}{M(s)} = C(sI - A)^{-1}B = [2 \quad 1] \cdot \left(\begin{bmatrix} s & -1 \\ 0.5 & s + 1.5 \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{s + 2}{s^2 + 1.5s + 0.5}$$

$$G_o(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+0.5)}$$

Funkcija prenosa cijelog sistema (kaskadne veze kola zadrške nultog reda i procesa) se dobija kao

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U^*(s)} = \frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{s+2}{(s+1)(s+0.5)}$$

Odgovarajuća funkcija diskretnog prenosa dobija se primjenom Z transformacije na prethodnu relaciju

$$G(z) = Z\{G(s)\} = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{s+2}{(s+1)(s+0.5)}\right\} = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{s+2}{s(s+1)(s+0.5)}\right\}$$

Izraz $(1-z^{-1})$ se dobija uzimajući u obzir činjenicu da se primjenom Z transformacije vrši smjena $z = e^{sT}$, zbog čega se u prethodnom izrazu za Z transformaciju na brojilac funkcije prenosa kola zadrške nultog reda mogla primijeniti navedena smjena, te se od $1-e^{-sT}$ dobija $1-z^{-1}$. Dalje imamo

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{s+2}{s(s+1)(s+0.5)}\right\} = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{4}{s}+\frac{2}{s+1}-\frac{6}{s+0.5}\right\}$$

$$G(z) = 2\frac{z-1}{z}Z\left\{\frac{2}{s}+\frac{1}{s+1}-\frac{3}{s+0.5}\right\} = 2\frac{z-1}{z}\left[\frac{2z}{z-1}+\frac{z}{z+e^{-T}}-\frac{3z}{z+e^{-0.5T}}\right]$$

Sređivanjem posljednjeg izraza i uvrštavanjem vijednosti periode odmjeravanja $T = 0.5$, te uzimajući u obzir relaciju (3), dobijamo

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{0.5403z-0.1921}{(z-0.6065)(z-0.7788)} = \frac{1.3273}{z-0.7788}-\frac{0.7870}{z-0.6065}$$

Da bi smo odredili inverznu Z transformaciju proširićemo brojioce sa $(z^{-1}\cdot z)$, kao što slijedi

$$G(z) = 1.3273z^{-1}\frac{z}{z-0.7788}-0.7870z^{-1}\frac{z}{z-0.6065}$$

Primjenom inverzne Z transformacije i vodeći računa da je perioda odabiranja $T = 0.5$, dobijamo sljedeći izraz

$$g(kT) = 1.3273e^{-0.5T(k-1)}-0.7870e^{-T(k-1)}, k > 0$$

S obzirom da se radi o kauzalnom sistemu vrijedi da je $g(0) = 0, k = 0$.

Do identičnog rezultata dolazimo primjenom relacija (1) i (2) koristeći rezultate matrica E i F dobijenih u ranijem zadatku.

$$E(T) = \begin{bmatrix} 0.9511 & 0.3445 \\ -0.1723 & 0.4343 \end{bmatrix} \qquad F(T) = \begin{bmatrix} 0.0979 \\ 0.3445 \end{bmatrix}$$

Ako se uzme u obzir da je po postavci zadatka matrica $D = 0$ relacija (1) može se zapisati kao

$$G(z) = C(zI - E)^{-1}F$$

Uvrštavanjem poznatih matrica dobija se

$$G(z) = [2 \quad 1] \cdot \left(zI - \begin{bmatrix} 0.9511 & 0.3445 \\ -0.1723 & 0.4343 \end{bmatrix}\right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0.0979 \\ 0.3445 \end{bmatrix}$$
$$= [2 \quad 1] \cdot \left(\begin{bmatrix} z - 0.9511 & -0.3445 \\ 0.1723 & z - 0.4343 \end{bmatrix}\right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0.0979 \\ 0.3445 \end{bmatrix}$$

Izračunavanjem posljednjeg izraza dobija se

$$G(z) = \frac{0.5403z - 0.1921}{(z - 0.6065)(z - 0.7788)} = \frac{1.3273}{z - 0.7788} - \frac{0.7870}{z - 0.6065}$$

što je identičan rezultat dobijen u prvom dijelu zadatka. Impulsna povorka sistema se takođe može dobiti koristeći relaciju (2)

$$g(kT) = \begin{cases} CE^{k-1}F, k \geq 1 \\ 0, k < 0 \end{cases}$$

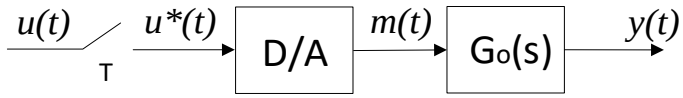
$$g(kT) = [2 \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} -e^{-T(k-1)} + 2e^{-0.5T(k-1)} & -2e^{-T(k-1)} + 2e^{-0.5T(k-1)} \\ e^{-T(k-1)} - e^{-0.5T(k-1)} & 2e^{-T(k-1)} - e^{-0.5T(k-1)} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.0979 \\ 0.3445 \end{bmatrix}$$

Izračunavanjem prethodnog izraza dobijamo identičan rezultat kao u prvom dijelu zadatka

$$g(kT) = 1.3273e^{-0.5T(k-1)} - 0.7870e^{-T(k-1)}, k > 0$$

Zadatak 4.

Strukturni blok dijagram dinamičkog sistema sa jednim ulazom i jednim izlazom prikazan je na slici Sl.4.1.



Sl.4.1 Blok dijagram dinamičkog sistema

Odrediti funkciju diskretnog prenosa sistema i Z transformaciju signala $y(t)$ ako se na ulaz sistema dovede jednični odskočni signal. Funkcija prenosa kontinualnog procesa data je u slučajevima pod a), b) i c). Usvojiti da je period odmjeravanja $T = 1[s]$.

a) Funkcija prenosa kontinualnog procesa data je sa $G_o(s) = \frac{1}{s+1}$

Na osnovu relacije (3) možemo pisati izraz za izlaz sistama kao

$$Y^*(s) = U^*(s) \cdot G^*(s) \xRightarrow[smjena\ s=\frac{1}{T}\ln z]{} Y(z) = U(z) \cdot G(z)$$

Gdje je sa $G(s)$ predstavljena kaskadna veza D/A konvertora (kola zadrške nultog reda) i procesa kao $G(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s} G_o(s)$. Z transformacija funkcije prenosa može se pisati kao

$$G(z) = Z\{G(s)\} = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{1}{s+1}\right\}$$

Funkcija diskretnog prenosa dobija se kao

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{1}{s(s+1)}\right\} = \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}$$

Z transformacija jediničnog odskočnog signala jednaka je

$$U(z) = \frac{z}{z-1}$$

Konačno, Z transformacija izlaza sistema dobija se kao

$$Y(z) = G(z)U(z) = \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}\frac{z}{z-1}$$

b) Funkcija prenosa kontinualnog procesa data je sa $G_o(s) = \frac{2}{s(s+1)}$

Na osnovu relacije (3) možemo pisati izraz za izlaz sistama kao

$$Y^*(s) = U^*(s)\cdot G^*(s) \xRightarrow[smjena\ s=\frac{1}{T}\ln z]{} Y(z) = U(z)\cdot G(z)$$

Gdje je sa $G(s)$ predstavljena kaskadna veza D/A konvertora (kola zadrške nultog reda) i procesa kao $G(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}G_o(s)$. Z transformacija funkcije prenosa može se pisati kao

$$G(z) = Z\{G(s)\} = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{2}{s(s+1)}\right\} = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{2}{s^2(s+1)}\right\}$$

Za izračunavanje Z transformacije pogodno je racionalnu funkciju predstaviti kao zbir parcijalnih razlomaka na sljedeći način

$$\frac{2}{s^2(s+1)} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{(s+1)} = \frac{A(s+1)+Bs(s+1)+Cs^2}{s^2(s+1)}$$

$$\left.\begin{aligned} B+C&=0\\ A+B&=0\\ A&=2 \end{aligned}\right\}\begin{aligned} C&=2\\ B&=-2\\ A&=2 \end{aligned}$$

Uvrštavanjem dobijenih parametara dobijamo funkciju diskretnog prenosa kao

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{2}{s^2}-\frac{2}{s}+\frac{2}{(s+1)}\right\}$$

$$G(z) = (1-z^{-1})\left[\frac{2Tz}{(z-1)^2}-\frac{2z}{z-1}+\frac{2z}{z-e^{-T}}\right]$$

Z transformacija jediničnog odskočnog signala jednaka je

$$U(z) = \frac{z}{z-1}$$

Konačno, Z transformacija izlaza sistema dobija se kao

$$Y(z) = G(z)\cdot U(z) = \frac{2z(T-1+e^{-T})+1-e^{-T}-Te^{-T}}{(z-1)(z-e^{-T})}\frac{z}{z-1}$$

c) Funkcija prenosa kontinualnog procesa data je sa $G_o(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$

Na osnovu relacije (3) možemo pisati izraz za izlaz sistama kao

$$Y^*(s) = U^*(s) \cdot G^*(s) \xRightarrow[smjena\ s=\frac{1}{T}\ln z]{} Y(z) = U(z) \cdot G(z)$$

$$G(z) = Z\{G(s)\} = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{10}{(s+1)(s+10)}\right\}$$

$$= (1-z^{-1})Z\left\{\frac{10}{s(s+1)(s+10)}\right\}$$

Za izračunavanje Z transformacije pogodno je racionalnu funkciju predstaviti kao zbir parcijalnih razlomaka na sljedeći način

$$\frac{10}{s(s+1)(s+10)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+1)} + \frac{C}{(s+10)}$$

$$= \frac{A(s+1)(s+10) + Bs(s+10) + Cs(s+1)}{s(s+1)(s+10)}$$

$$\left.\begin{aligned} A+B+C &= 0 \\ 11A+10B+C &= 0 \\ 10A &= 10 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} C+B &= -1 \\ C+10B &= -11 \\ A &= 1 \end{aligned}$$

$$A = 1;\ B = -\frac{10}{9};\ C = \frac{1}{9}$$

Uvrštavanjem dobijenih parametara dobijamo funkciju diskretnog prenosa kao

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{1}{s} - \frac{10}{9}\frac{1}{(s+1)} + \frac{1}{9}\frac{1}{(s+10)}\right\}$$

$$G(z) = (1-z^{-1})\left[\frac{z}{z-1} - \frac{10}{9}\frac{z}{z-e^{-T}} + \frac{1}{9}\frac{z}{z-e^{-10T}}\right]$$

Z transformacija jediničnog odskočnog signala jednaka je

$$U(z) = \frac{z}{z-1}$$

Konačno, Z transformacija izlaza sistema dobija se kao

$$Y(z) = G(z) \cdot U(z) = \frac{z-1}{z}\left[\frac{z}{z-1} - \frac{10}{9}\frac{z}{z-e^{-T}} + \frac{1}{9}\frac{z}{z-e^{-10T}}\right]\frac{z}{z-1}$$

$$= \frac{z}{z-1} - \frac{10}{9}\frac{z}{z-e^{-T}} + \frac{1}{9}\frac{z}{z-e^{-10T}}$$

LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan material i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.